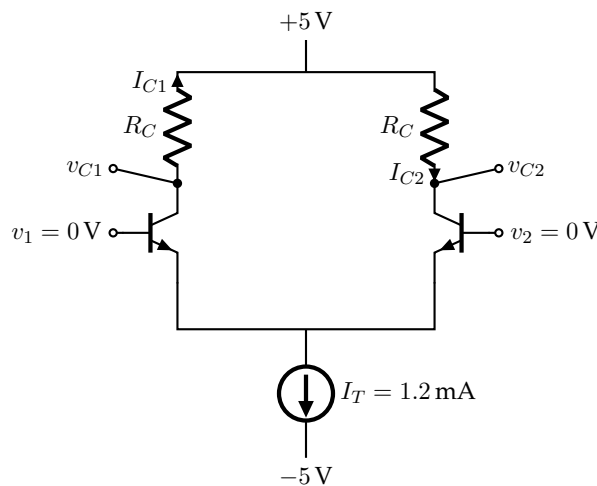


Ejercicio Guiado: Análisis Analítico DC del Par Diferencial

Desarrollo matemático paso a paso del estado balanceado y verificación de la región de operación. *Los valores de este ejercicio son de carácter pedagógico*[cite: 16].

Circuito bajo análisis

Se presenta un Par Diferencial BJT NPN. Ambos transistores son idénticos con $\beta = 120$ y $V_{BE(on)} \approx 0.7 \text{ V}$ [cite: 16]. Las entradas están conectadas a tierra ($v_1 = v_2 = 0 \text{ V}$)[cite: 16]. **Valores dados:** $V_{CC} = +5 \text{ V}$, $V_{EE} = -5 \text{ V}$, $I_T = 1.2 \text{ mA}$, $R_{C1} = R_{C2} = R_C = 2.7 \text{ k}\Omega$ [cite: 16].

**Derivación Matemática**

Resuelva secuencialmente detallando cada cálculo analítico:

1. **Corrientes de Emisor:** Escriba la ecuación de KCL en el nodo del emisor común. Sabiendo que $v_1 = v_2$, argumente la simetría y calcule los valores de I_{E1} e I_{E2} [cite: 16].
2. **Parámetro α :** Calcule explícitamente el valor de $\alpha = \frac{\beta}{\beta+1}$ para el β dado[cite: 16].
3. **Corrientes de Colector:** Calcule matemáticamente I_{C1} e I_{C2} usando α y los valores de I_E [cite: 16].
4. **Tensiones de Colector (v_C):** Usando la Ley de Ohm y KVL desde la fuente superior, escriba la ecuación para v_{C1} y calcule su valor. Repita para v_{C2} [cite: 16].

5. **Tensión de Emisor (v_E):** Utilizando el voltaje en las bases y V_{BE} , determine el potencial del nodo emisor común frente a tierra[cite: 16].
6. **Verificación de Activa Directa:** Calcule el voltaje Colector-Emisor ($V_{CE} = v_C - v_E$) para ambas ramas. Compruebe si se cumple la condición de no-saturación ($V_{BC} < 0$)[cite: 16].
7. **Conclusión de Punto Q:** Escriba el Punto de Operación estático Q_1 y Q_2 , y determine el voltaje de salida diferencial quiescente ($V_{OD,Q} = v_{C2} - v_{C1}$)[cite: 16].